

Projet-Labo-03-01- Premiers Pas sur Linux

Ce projet nous parlera de :

- Comment installer le système d'exploitation linux sous la distribution Debian
- Faire les premiers pas sur Linux Debian

J'espère que ce tutoriel sera clair pour tous et vous servira autant qu'à moi-même.

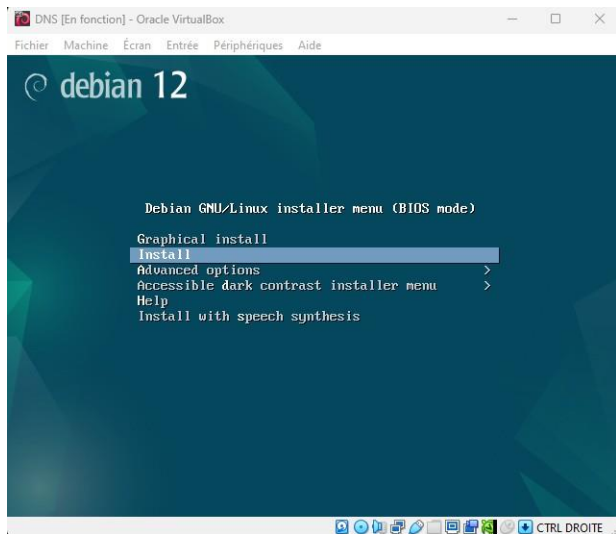
I) Comment installer le système d'exploitation linux sous la distribution Debian

Étape 1:

	Général
Nom :	DNS
Système d'exploitation :	Debian (64-bit)
	System
Mémoire vive :	1024 Mo
Ordre d'amorçage :	Disquette, Optique, Disque dur
Accélération :	Pagination imbriquée, Paravirtualisation KVM
	Affichage
Mémoire vidéo :	16 Mo
Contrôleur graphique :	VMSVGA
Serveur de bureau à distance :	Désactivé
Enregistrement :	Désactivé
	Stockage
Contrôleur :	IDE
Maître secondaire IDE :	[Lecteur optique] Vide
Contrôleur :	SATA
Port SATA 0 :	DNS.vdi (Normal, 10,00 Gio)
	Audio
Pilote hôte :	Par défaut
Contrôleur :	ICH AC97
	Réseau
Interface 1 :	Intel PRO/1000 MT Desktop (Réseau privé hôte, 'VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter')
	USB
Contrôleur USB :	OHCI, EHCI
Filtres de périphérique :	0 (0 actif)
	Dossiers partagés
	Aucun
	Description
	Aucune

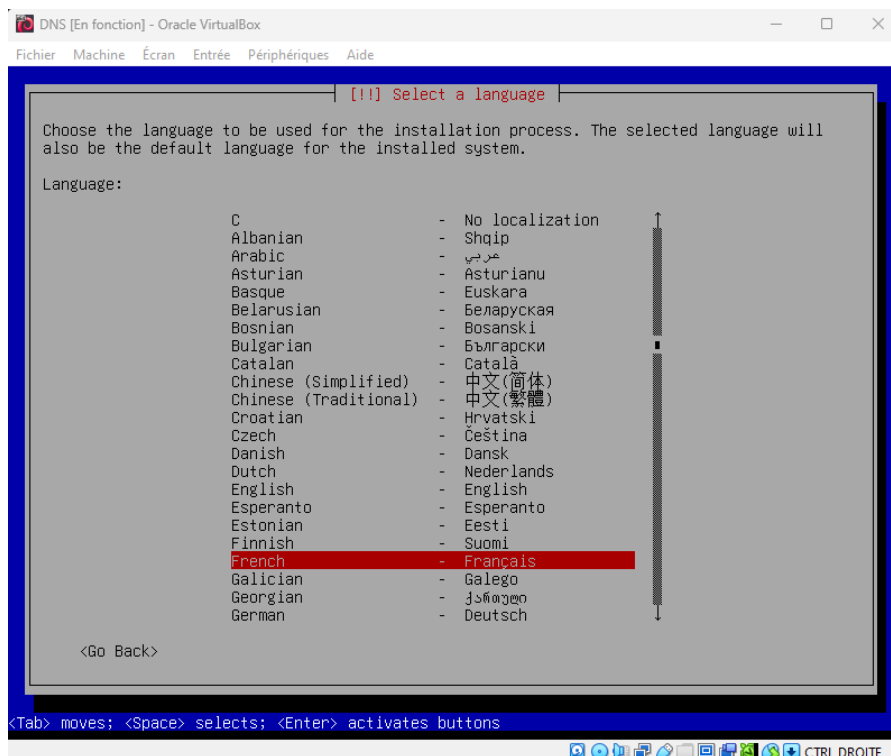
Sachons que nous allons travailler sur VirtualBox et que nous allons faire une ou plusieurs machines virtuelles. Avant d'installer le système d'exploitation linux sous la distribution Debian, nous devons configurer notre machine virtuelle. Pour ceci nous prendrons 1024 méga-octets de mémoire vive afin de pouvoir lancer l'installation correctement nous prendrons aussi 10 gigas de stockage et nous prendrons une configuration réseau en pont de pouvoir télécharger les paquets et ainsi installer aussi les applications que nous devrons installer par la suite.

Étape 2 :



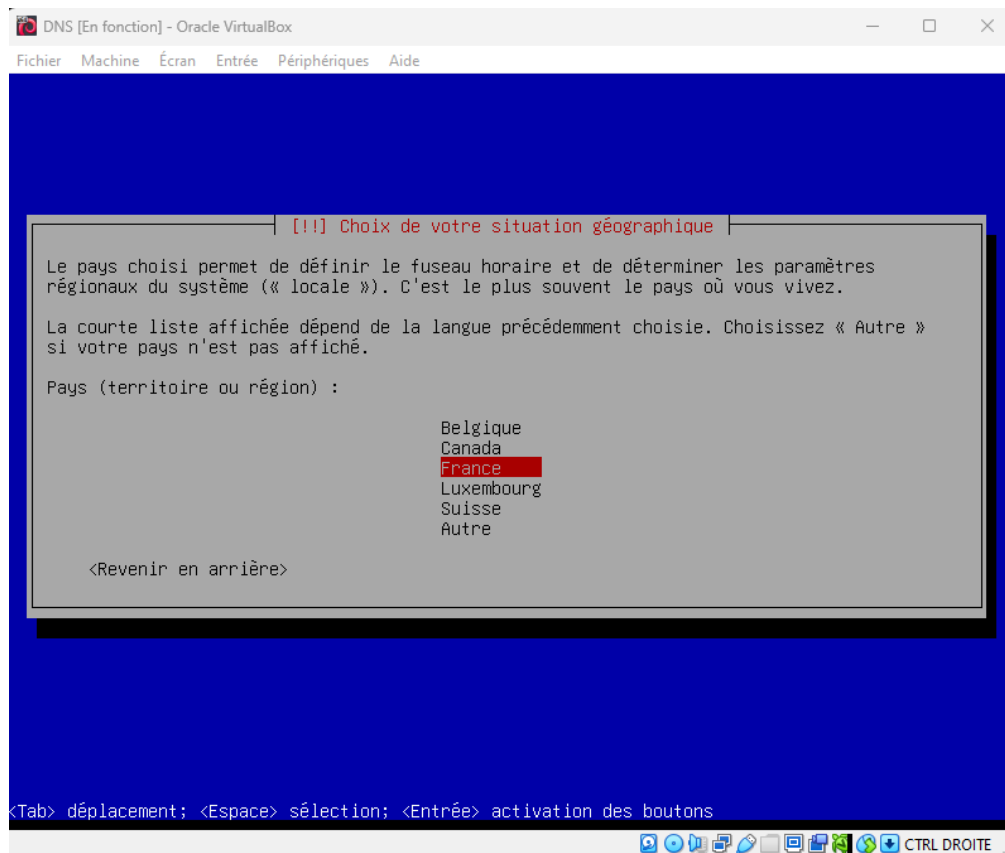
Sur cette image nous pouvons constater que nous pouvons choisir une installation en interface graphique ou en interface de ligne des commandes nous choisirons la 2e option en sachant tout de même qu'en utilisant l'interface en ligne de commande nous utiliserons moins de ressources et donc nous pourrions pousser notre configuration au maximum.

Étape 3 :



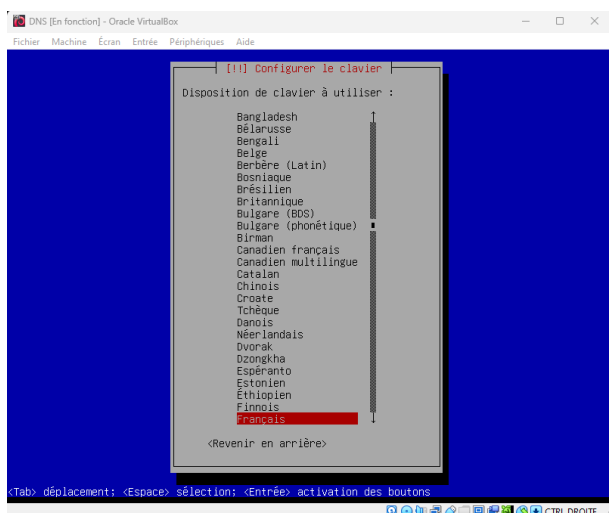
Cette étape nous demande de choisir la langue qui sera utilisé pour installer Linux sous la distribution Debian. Ici, nous choisirons la langue française.

Étape 4 :



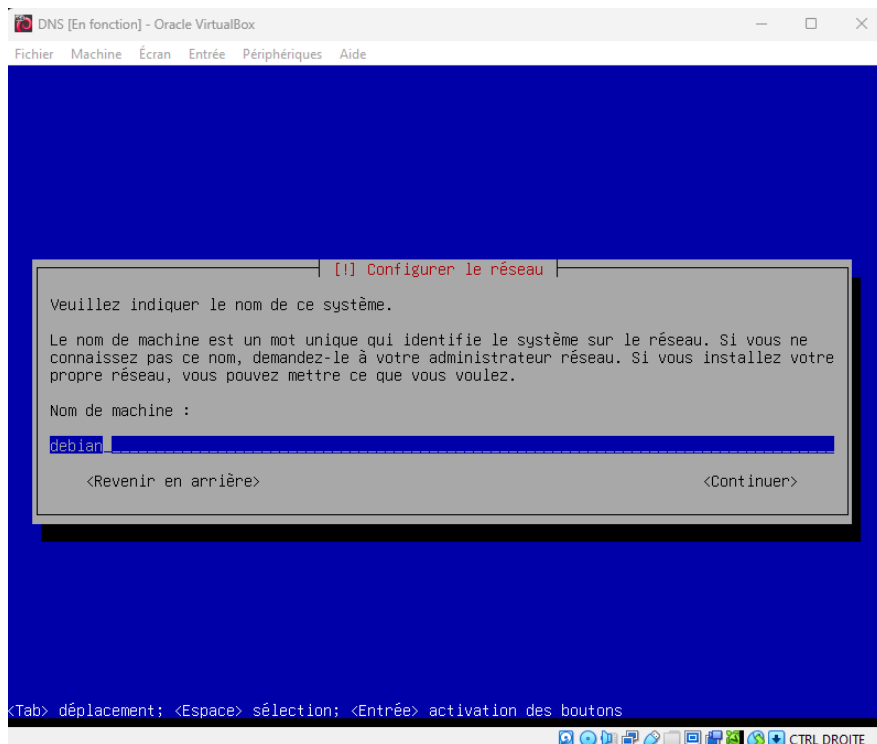
Dans cette étape on nous demande de choisir le pays où l'on est. C'est la France.

Étape 5 :



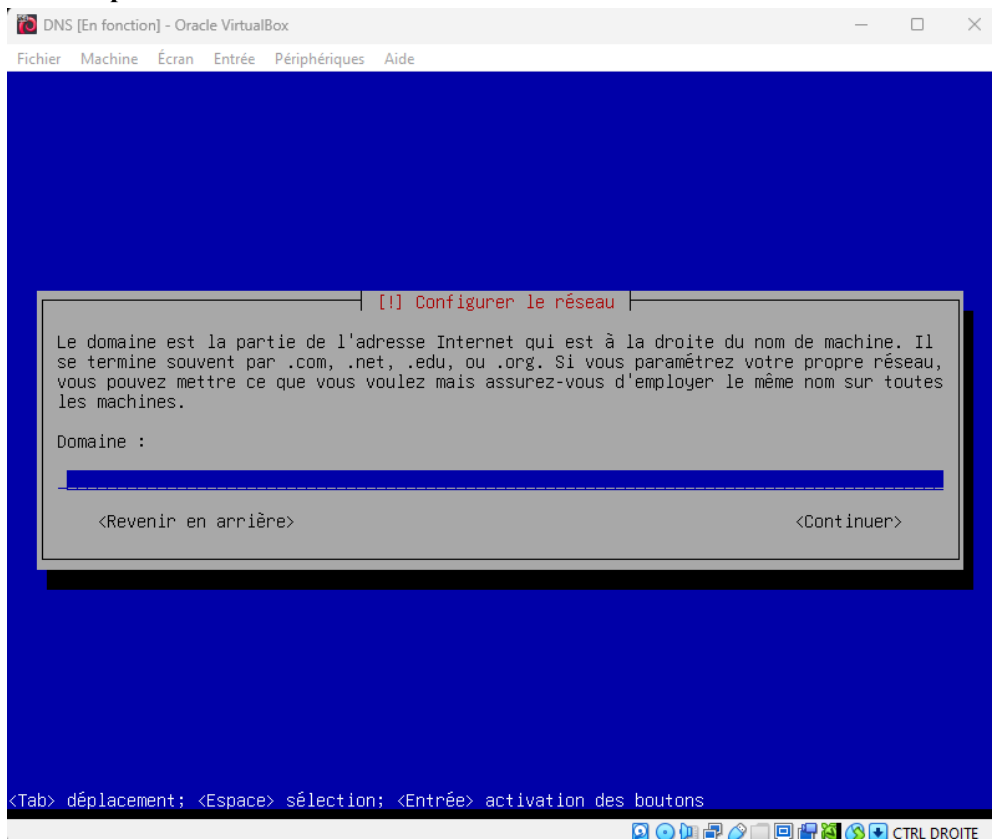
Dans cette étape on nous demande de choisir la langue du clavier. Nous choisirons donc le français.

Étape 6 :



Dans cette étape on demande de définir le nom de notre nouvelle machine. Dans cet exemple j'ai choisi de donner le nom de « debian » à ma machine.

Étape 7 :



Dans cette étape on nous demande de choisir le domaine dans lequel notre machine sera intégré. Ici je n'ai rien choisi car plus tard nous allons configurer un DNS et donc créer un nom de domaine.

Étape 8 :



Dans cette étape on nous demande de choisir le mot de passe du compte root. Ici nous choisirons poseidon

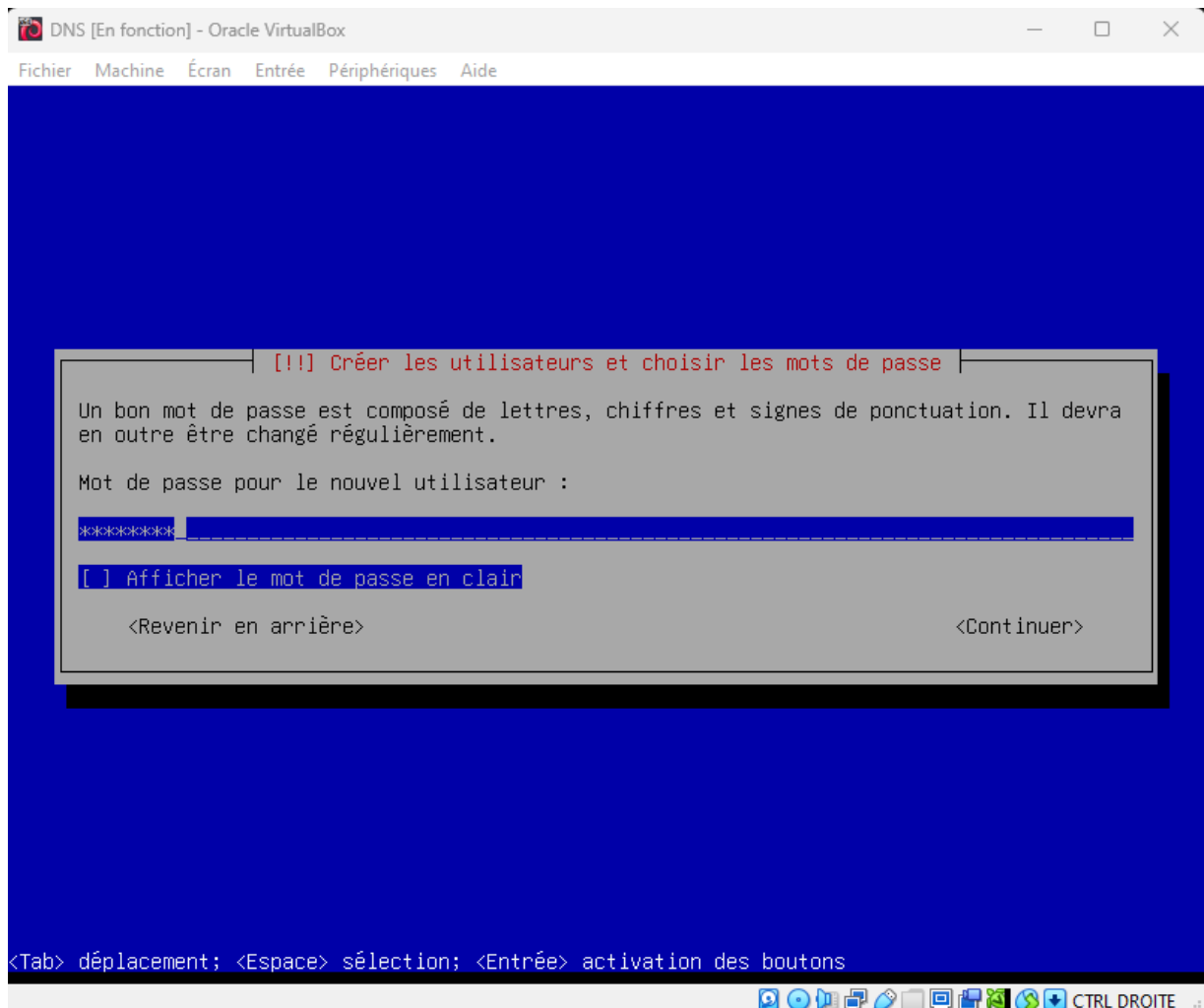
Étape 9 :



Cette étape qui est coupé en 2 on nous demande de choisir le nom complet d'un nouvel utilisateur ainsi que son identifiant c'est-à-dire une abréviation de nom.

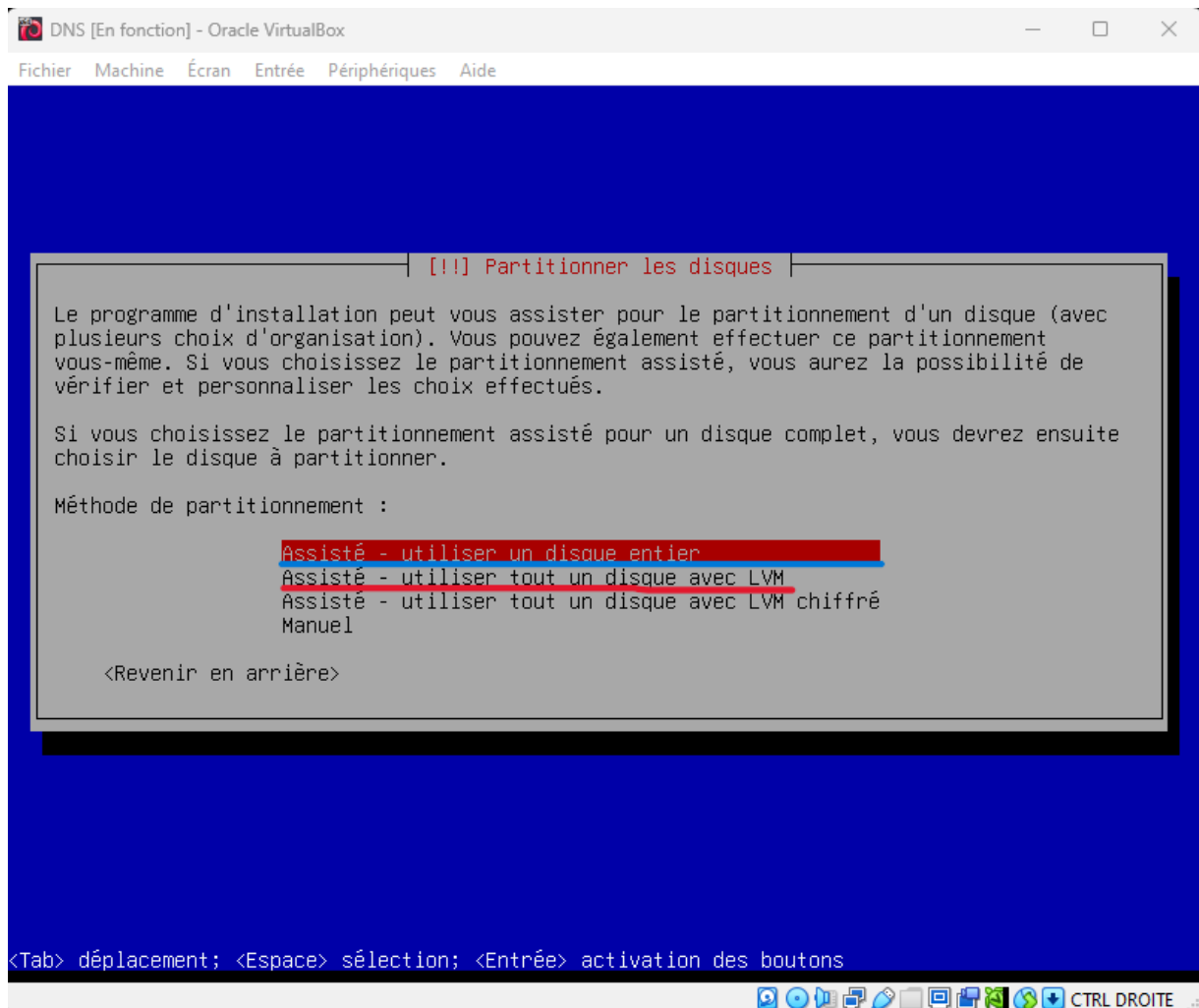
Étape 10 :

Dans cette étape on nous demandera de définir le mot de passe du nouveau comptes utilisateurs créés précédemment.



Attention j'ai oublié de faire une capture d'écran mais il faudra confirmer le mot de passe. Ici nous choisirons poseidon aussi.

Étape 11 :

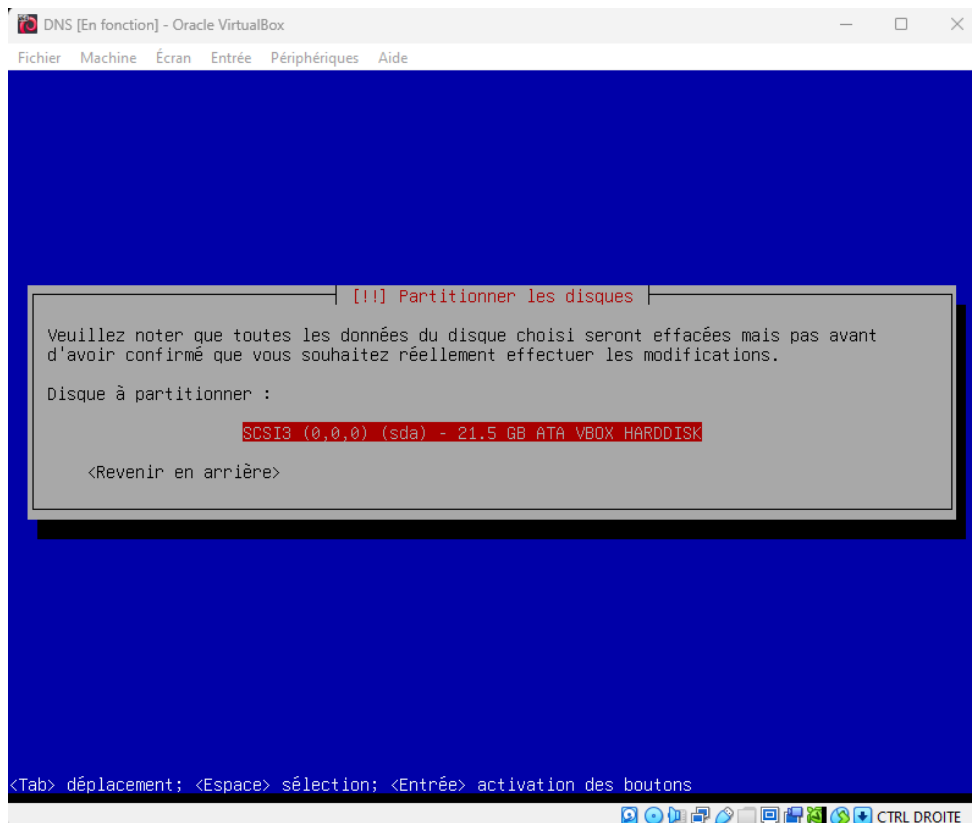


Et si on nous demande de choisir Une des méthodes de partitionnement suivant :

- Utiliser un disque entier (pour les débutants comme nous)
- Utiliser tout un disque avec LVM (pour les confirmer)
- Utiliser tout un disque avec LVM chiffré (pour les confirmer mais attention très dangereux il ne faut pas oublier le mot de passe afin de déchiffrer le disque)
- De manière manuelle (certainement pour les experts)

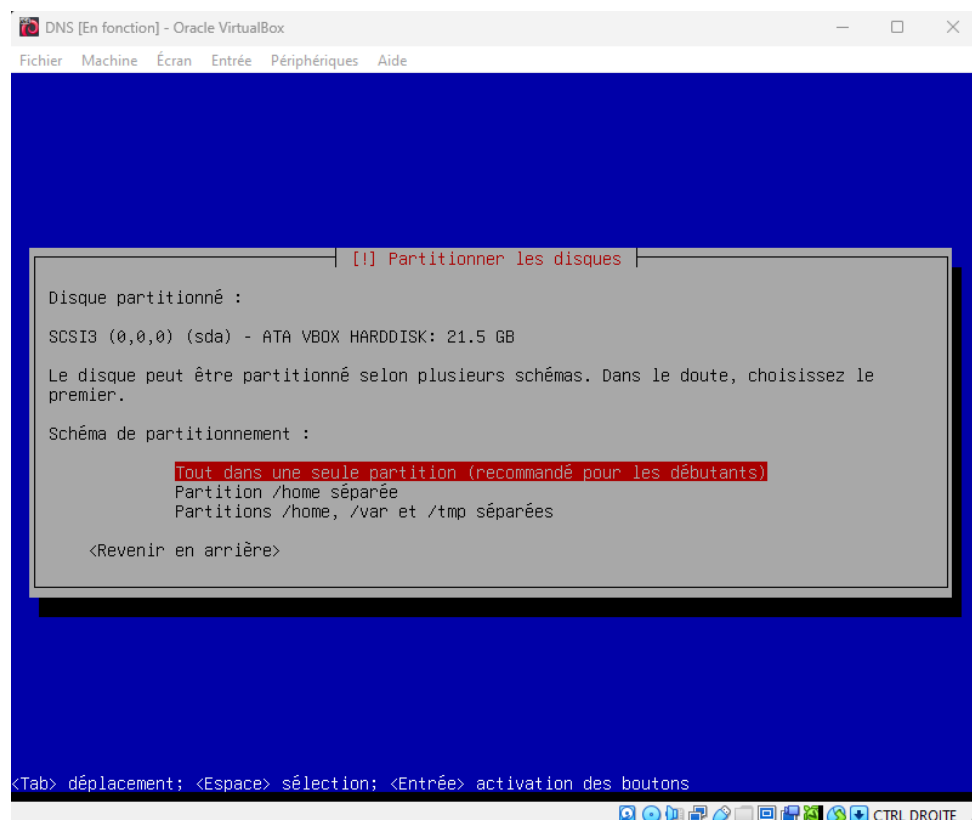
Ici nous choisirons La première méthode, la méthode des débutants.

Étape 12 :



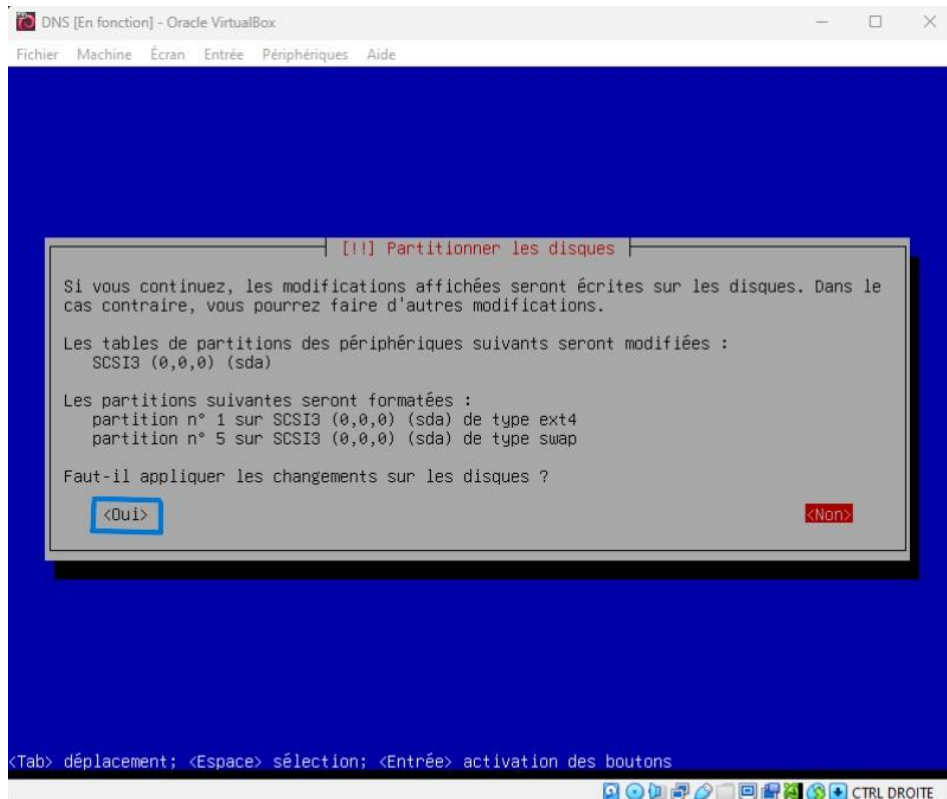
Ici on nous demande de choisir le disque à partitionner dans cette image nous n'avons qu'un disque à partitionner il suffit de taper sur la touche entrée.

Étape 13 :



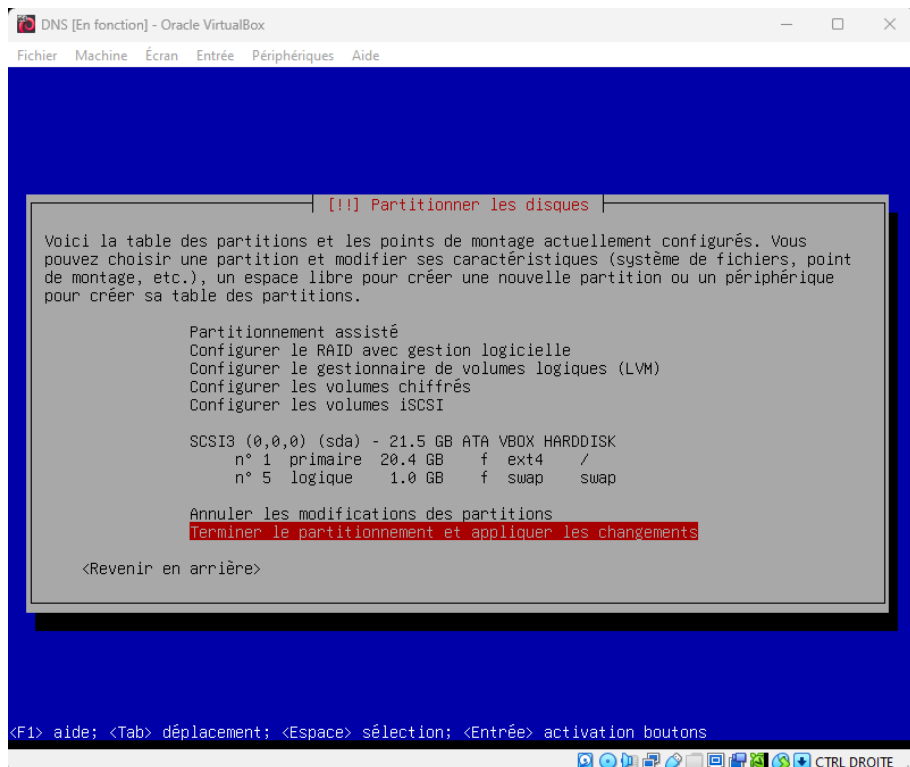
Dans cette image on nous demande de soit faire des partitions séparées et de choisir le chemin approprié ou de choisir de de partitionner le disque en une seule grande partition recommandé pour les débutants, nous choisirons celles-ci.

Étape 14 :



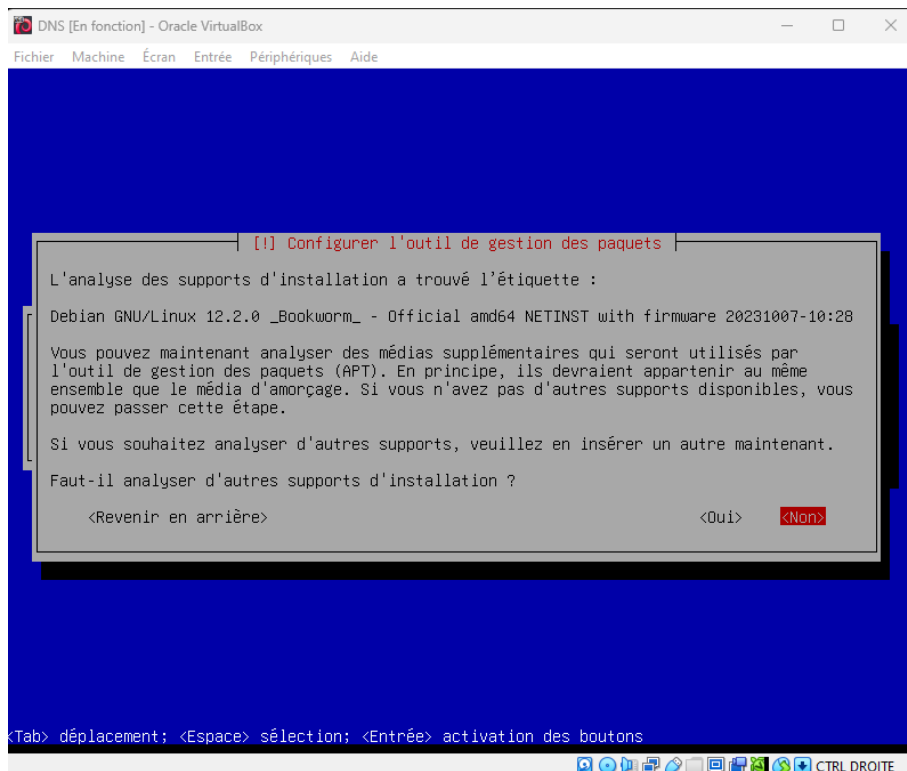
Ici on nous demande s'il faut appliquer les changements sur les disques nous choisirons oui.

Étape 15 :



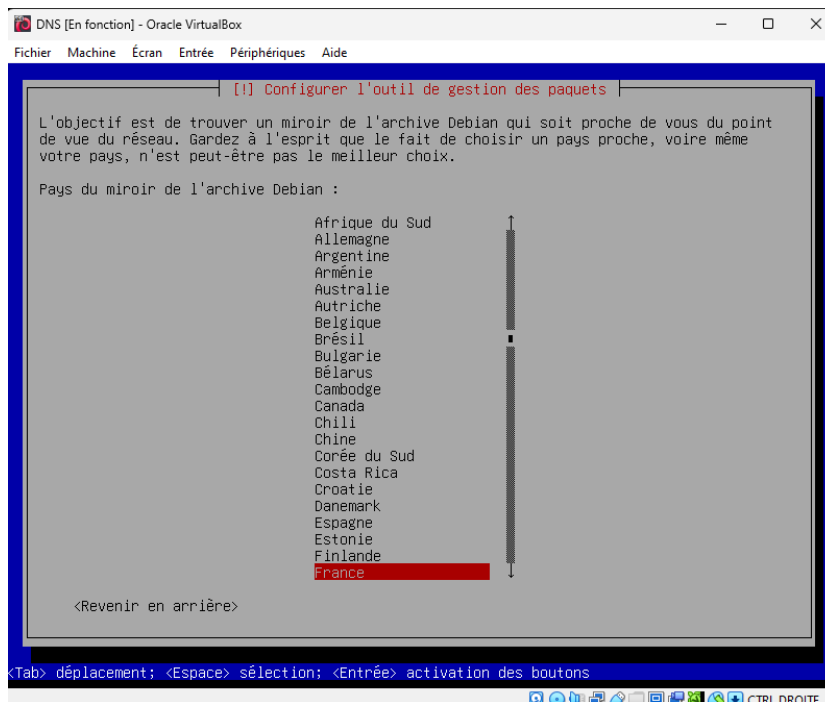
Dans cette étape nous avons juste à choisir terminer le partitionnement et appliquer les changements, nous devons juste appuyer sur entrée

Étape 16 :



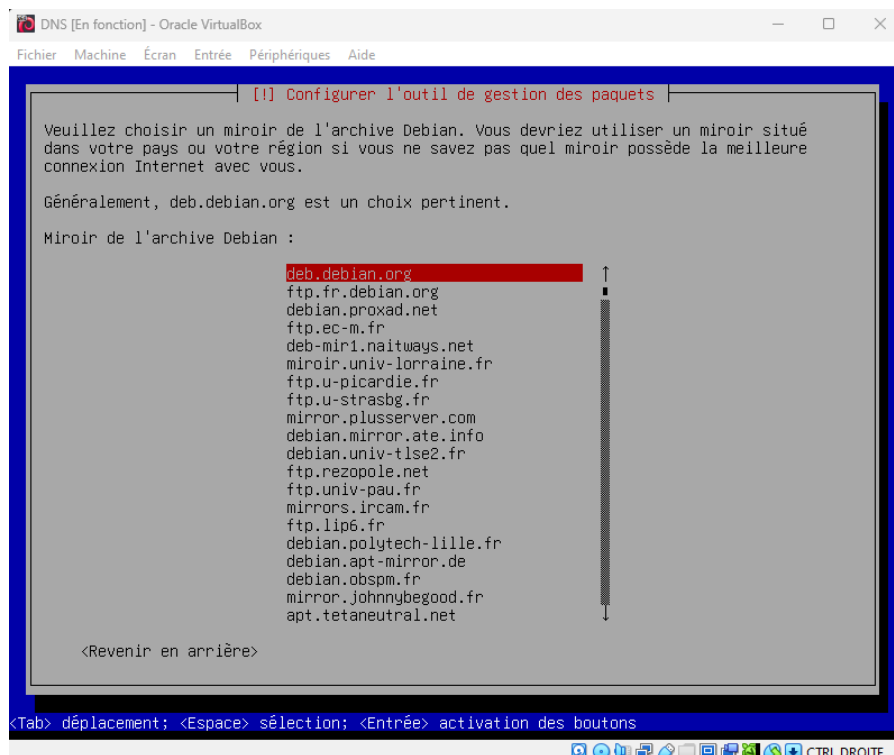
Ici on nous demande de configurer l'outil de gestion des paquets d'ici nous choisirons non.

Étape 17 :



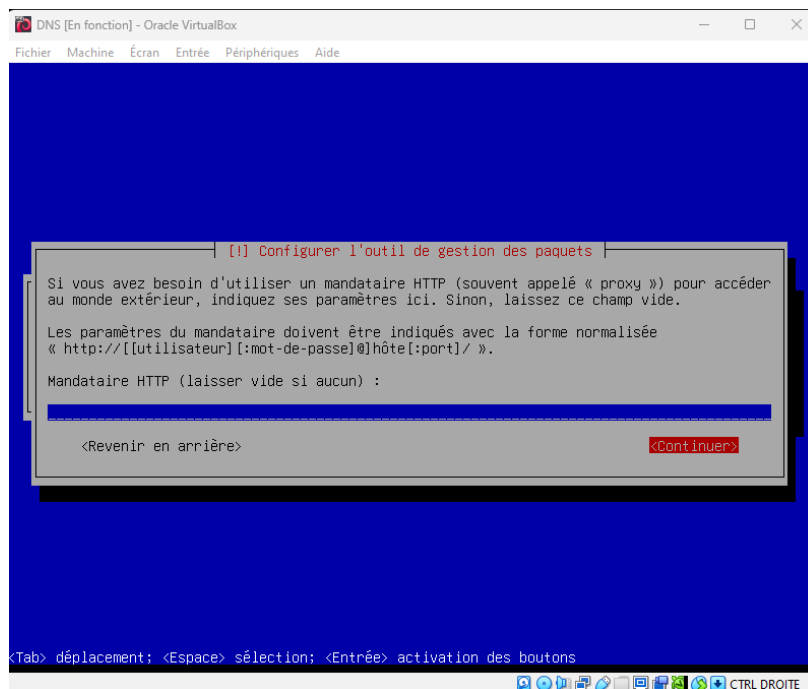
Comme nous pouvons le voir sur l'image on nous demande de choisir le pays du miroir de l'archive debian le choisirons la France.

Étape 18 :



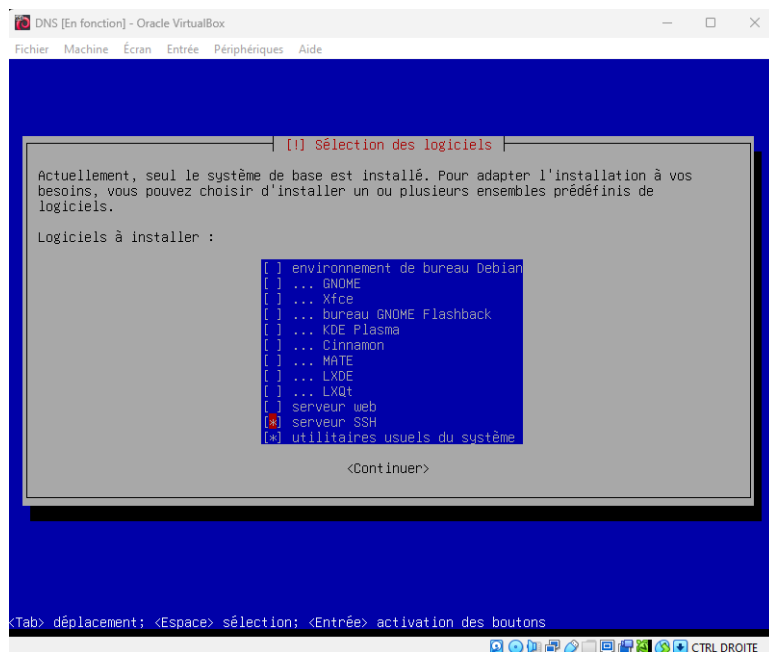
On nous demande de choisir un miroir sur lequel on pourra télécharger et donc installer les futures applications afin de pouvoir configurer n'importe quel serveur sous Linux. Ici nous choisirons « **deb.debian.org** ».

Étape 19 :



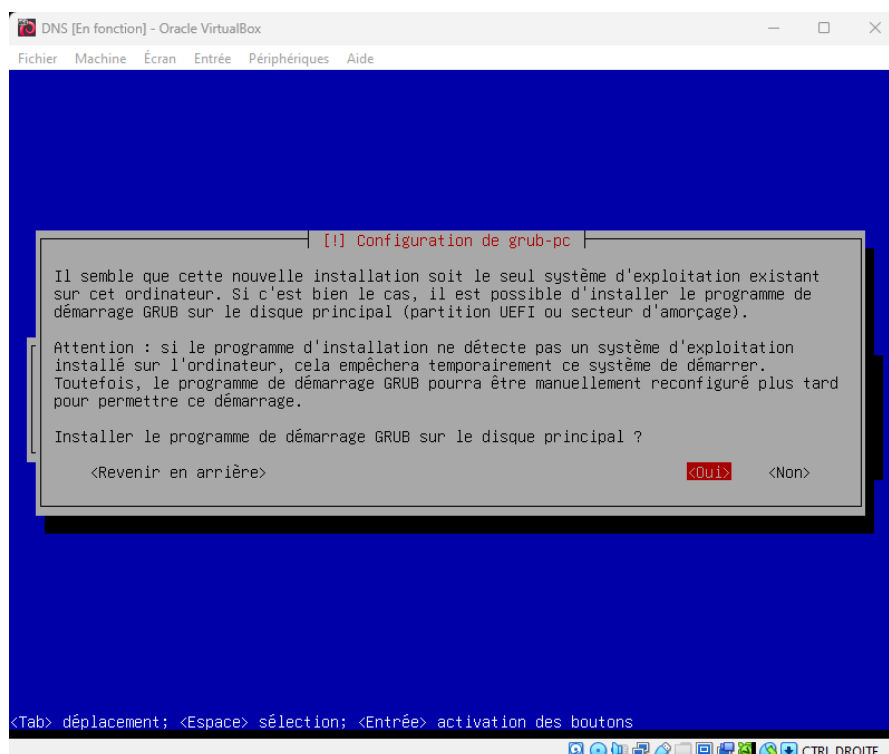
Ici on nous demande de choisir un proxy seulement nous en avons pas donc on tapera sur la touche entrée sans mettre d'information.

Étape 20 :



Pour maintenir un environnement de travail en interface de ligne de commande nous devons désélectionner la case une et deux et de sélectionner l'avant dernière pour pouvoir prendre cette machine à distance par le protocole SSH. **Attention !!! pour cocher ou décocher une case il faut utiliser la barre espace et non la touche entrée...** dès que vous avez la configuration voulu dans cette étape vous pouvez continuer en appuyant sur la touche entrée.

Étape 21 :

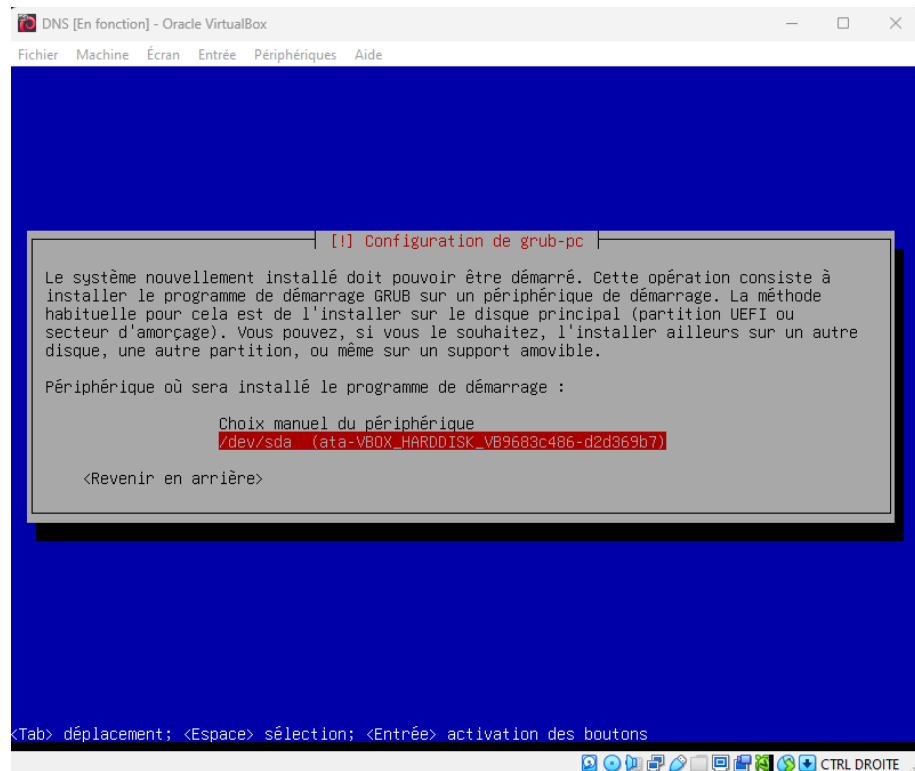


Le programme de démarrage GRUB s'apparente au BIOS ou à l'UEFI chez Windows.

Nous pouvons éventuellement choisir nous seulement si nous l'avons déjà installé sur un autre disque de la même machine.

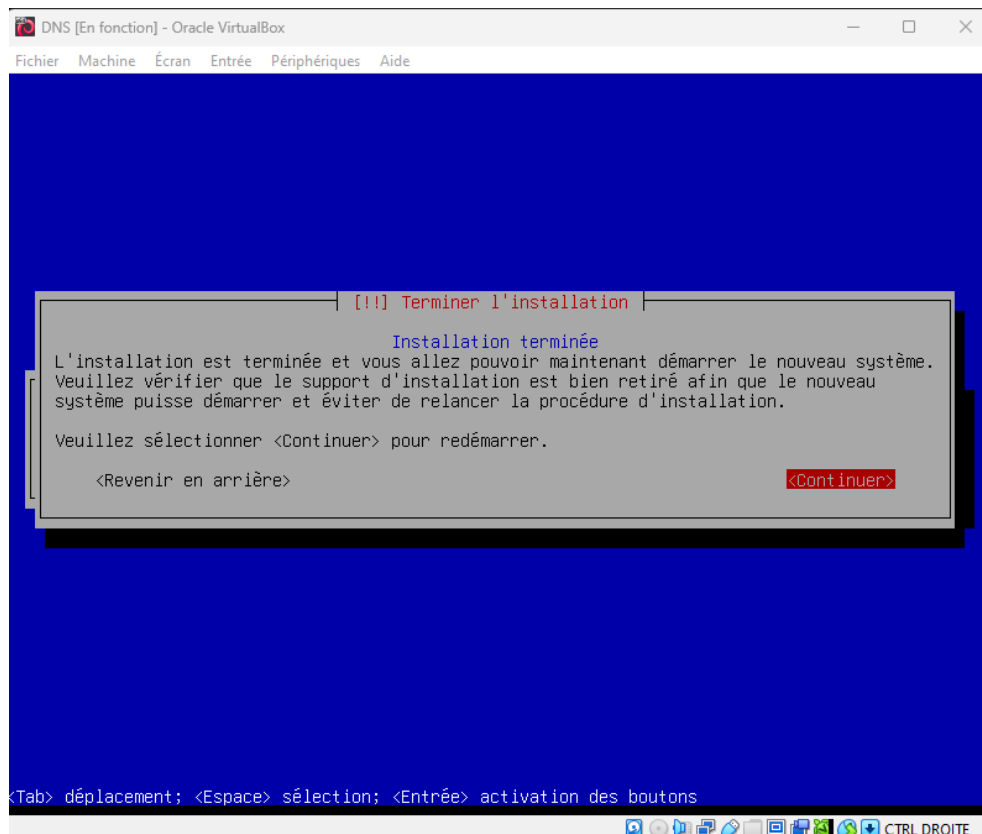
Ici nous choisirons d'installer le GRUB sur le disque principal.

Étape 22 :



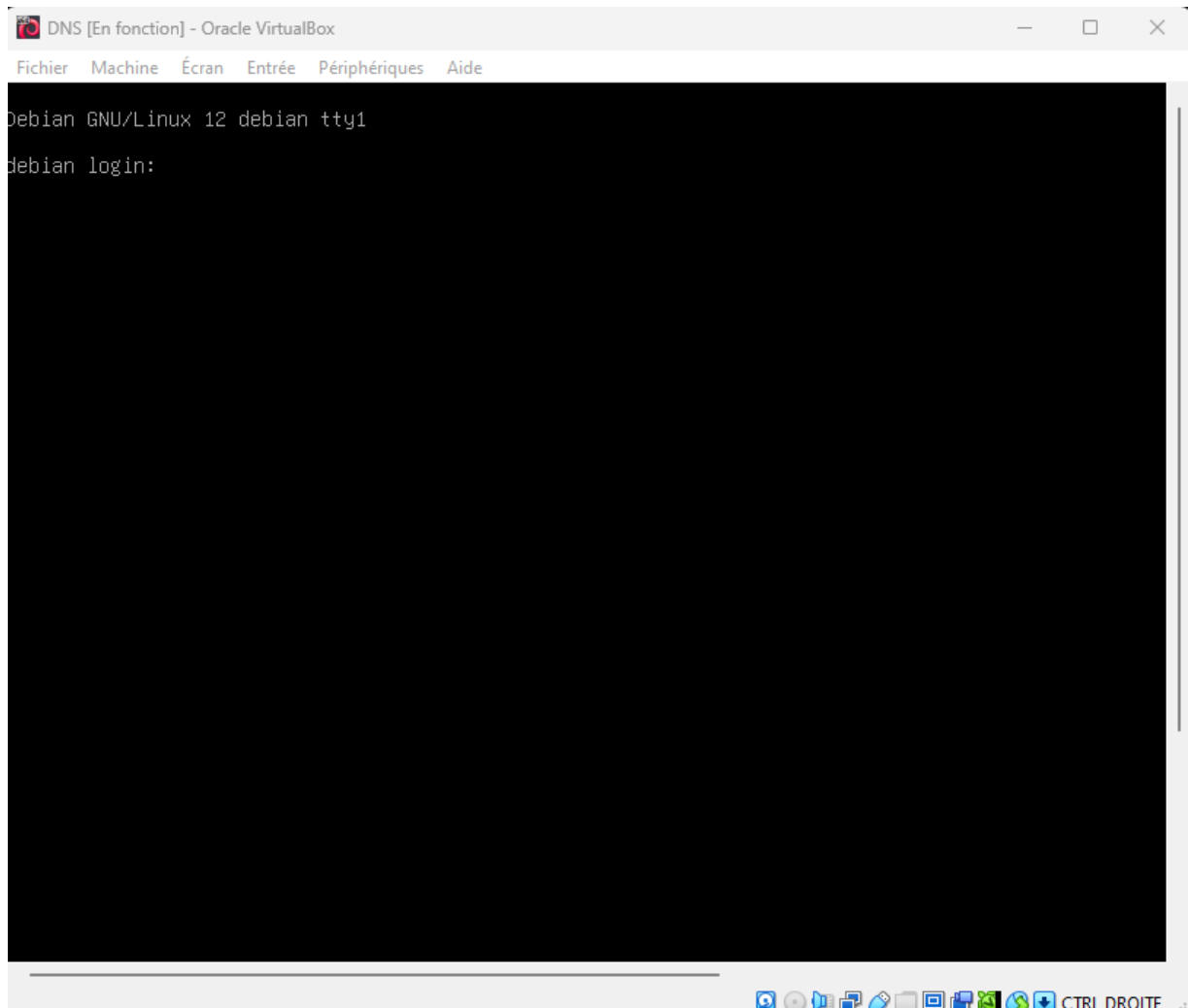
Lors de cette étape nous choisirons le disque sur lequel le GRUB sera installé et vu que nous n'avons qu'un disque nous le choisirons, sinon nous choisirons le disque où nous voulons qu'il soit installé.

Étape 23 :



Pour finir après que l'installation est terminée. On nous demande de redémarrer l'ordinateur afin de pouvoir pleinement profiter de votre nouveau système d'exploitation.

II) Faire les premiers pas sur Linux Debian



Lorsque nous allumons une machine Debian la première chose que nous devons faire c'est de nous connecter :

debian login : root

password :poseidon

Rappelons-nous des choix fait lors de l'installation. Dans l'exemple nous avons choisi de nous connecter en tant que super utilisateur « root ». **Attention le mot de passe ne se voit pas lorsqu'il est tapé soyons vigilant.**

```

root@debian:~# adduser bob
Ajout de l'utilisateur « bob » ...
Ajout du nouveau groupe « bob » (1001) ...
Ajout du nouvel utilisateur « bob » (1001) avec le groupe « bob » (1001) ...
Création du répertoire personnel « /home/bob » ...
Copie des fichiers depuis « /etc/skel » ...
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
Modifier les informations associées à un utilisateur pour bob
Entrer la nouvelle valeur, ou appuyer sur ENTER pour la valeur par défaut
  NOM []:
  Numéro de chambre []:
  Téléphone professionnel []:
  Téléphone personnel []:
  Autre []:
Cette information est-elle correcte ? [O/n]
Ajout du nouvel utilisateur « bob » aux groupes supplémentaires « users » ...
Ajout de l'utilisateur « bob » au groupe « users » ...
root@debian:~#

```

Grâce à la commande « adduser » nous pouvons créer de nouveaux comptes utilisateurs. Pour l'exemple nous choisirons le nom de bob.

```

root@debian:~# cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
_apt:x:42:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:998:998:systemd Network Management:/:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:997:997:systemd Time Synchronization:/:/usr/sbin/nologin
messagebus:x:100:107::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
sshd:x:101:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
giosue:x:1000:1000:giosue,,,:/home/giosue:/bin/bash
bob:x:1001:1001:,,,:/home/bob:/bin/bash
alice:x:1002:1002:,,,:/home/alice:/bin/bash
marc:x:1003:1003:,,,:/home/marc:/bin/bash
jenny:x:1004:1004:,,,:/home/jenny:/bin/bash
root@debian:~#

```

La commande « cat /etc/passwd » nous permet de voir tous les utilisateurs de cette machine. Nous pouvons constater que plusieurs utilisateurs ont été créés et un nombre leur a été attribué commençant par le nombre « 1000 » seul « root » a le chiffre « 0 ». Ainsi giosue, bob, alice, marc et jenny ont été créés.


```

root@debian:~# addgroup travail
Ajout du groupe « travail » (GID 1005)...
Fait.
root@debian:~# addgroup direction
Ajout du groupe « direction » (GID 1006)...
Fait.
root@debian:~# addgroup compta
Ajout du groupe « compta » (GID 1007)...
Fait.
root@debian:~# addgroup rh
Ajout du groupe « rh » (GID 1008)...
Fait.
root@debian:~# addgroup marketing
Ajout du groupe « marketing » (GID 1009)...
Fait.
root@debian:~# addgroup manutentionnaires
Ajout du groupe « manutentionnaires » (GID 1010)...
Fait.
root@debian:~# adduser bob travail
Ajout de l'utilisateur « bob » au groupe « travail » ...
Fait.
root@debian:~# adduser alice travail
Ajout de l'utilisateur « alice » au groupe « travail » ...
Fait.
root@debian:~# adduser marc travail
Ajout de l'utilisateur « marc » au groupe « travail » ...
Fait.
root@debian:~# adduser jenny travail
Ajout de l'utilisateur « jenny » au groupe « travail » ...
Fait.
root@debian:~# adduser marc manutentionnaires
Ajout de l'utilisateur « marc » au groupe « manutentionnaires » ...
Fait.
root@debian:~# adduser bob compta
Ajout de l'utilisateur « bob » au groupe « compta » ...
Fait.
root@debian:~# adduser alice rh
Ajout de l'utilisateur « alice » au groupe « rh » ...
Fait.
root@debian:~# adduser jenny marketing
Ajout de l'utilisateur « jenny » au groupe « marketing » ...
Fait.
root@debian:~# adduser giosue direction
Ajout de l'utilisateur « giosue » au groupe « direction » ...
Fait.
root@debian:~# _

```

Avec la commande « addgroup » nous pouvons créer des groupes dans lesquelles nous pouvons intégrer des utilisateurs. Les groupes travail, direction, compta, rh, marketing, manutentionnaires ont été créé. Dans l'exemple avec la commande « adduser giosue direction » nous avons intégré l'utilisateur giosue dans le groupe direction.

```

root@debian:~# mkdir /var/exos
root@debian:~# cd /var
root@debian:/var# ls -l
total 40
drwxr-xr-x  2 root root  4096 29 sept.  2023 backups
drwxr-xr-x 10 root root  4096 30 nov.   17:40 cache
drwxr-xr-x  2 root root  4096 30 nov.   22:49 exos
drwxr-xr-x 21 root root  4096 30 nov.   17:41 lib
drwxrwsr-x  2 root staff 4096 29 sept.  2023 local
lrwxrwxrwx  1 root root    9 30 nov.   17:35 lock -> /run/lock
drwxr-xr-x  7 root root  4096 30 nov.   17:44 log
drwxrwsr-x  2 root mail  4096 30 nov.   17:35 mail
drwxr-xr-x  2 root root  4096 30 nov.   17:35 opt
lrwxrwxrwx  1 root root    4 30 nov.   17:35 run -> /run
drwxr-xr-x  3 root root  4096 30 nov.   17:35 spool
drwxrwxrwt  4 root root  4096 30 nov.   22:41 tmp
root@debian:/var# _

```

La commande « mkdir /var/exos » signifie que nous avons créer un dossier se nommant « exos » dans le dossier « var ». La commande « cd /var » nous permet de nous déplacer dans le dossier « var » et la commande « ls -l » nous permet de lister les dossier ou fichier de l'endroit où nous sommes.

```

root@debian:/var/exos# echo directeur > giosue.txt
root@debian:/var/exos# ls -l
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 10 30 nov. 22:59 giosue.txt
root@debian:/var/exos# chown giosue giosue.txt
root@debian:/var/exos# ls -l
total 4
-rw-r--r-- 1 giosue root 10 30 nov. 22:59 giosue.txt
root@debian:/var/exos# chgrp direction giosue.txt
root@debian:/var/exos# ls -l
total 4
-rw-r--r-- 1 giosue direction 10 30 nov. 22:59 giosue.txt
root@debian:/var/exos# chmod 775 giosue.txt
root@debian:/var/exos# ls -l
total 4
-rwxrwxr-x 1 giosue direction 10 30 nov. 22:59 giosue.txt
root@debian:/var/exos# echo direteur : > giosue.txt
root@debian:/var/exos# ls -l
total 4
-rwxrwxr-x 1 giosue direction 11 30 nov. 23:03 giosue.txt
root@debian:/var/exos# echo Monsieur Tarantino Giosu  >> giosue.txt
root@debian:/var/exos# ls -l
total 4
-rwxrwxr-x 1 giosue direction 38 30 nov. 23:03 giosue.txt
root@debian:/var/exos# cat giosue.txt
directeur :
Monsieur Tarantino Giosu 
root@debian:/var/exos# setfacl -m u:bob:-rwx giosue.txt
-bash: setfacl : commande introuvable
root@debian:/var/exos# apt install acl
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des d pendances... Fait
Lecture des informations d' tat... Fait
Les NOUVEAUX paquets suivants seront install s :
  acl
0 mis   jour, 1 nouvellement install s, 0   enlever et 0 non mis   jour.
Il est n cessaire de prendre 61,2 ko dans les archives.
Apr s cette op ration, 215 ko d'espace disque suppl mentaires seront utilis s.
R ception de :1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 acl amd64 2.3.1-3 [61,2 kB]
61,2 ko r ceptionn s en 0s (907 ko/s)
S lection du paquet acl pr c demment d s lectionn .
(Lecture de la base de donn es... 33741 fichiers et r pertoires d j  install s.)
Pr paration du d paquetage de ../archives/acl_2.3.1-3_amd64.deb ...
D paquetage de acl (2.3.1-3) ...
Param trage de acl (2.3.1-3) ...
Traitement des actions diff r es (« triggers ») pour man-db (2.11.2-2) ...
root@debian:/var/exos# _

```

La commande « echo directeur > giosue.txt » signifie  cris-moi directeur dans le fichier giosue.txt.

La commande « chown giosue giosue.txt » signifie change l'utilisateur propri taire du fichier giosue.txt et met l'utilisateur giosue.

La commande « chgrp direction giosue.txt » signifie change le groupe propri taire du fichier giosue.txt et met le groupe direction.

La commande « chmod 775 giosue.txt » signifie donne les droits de lecture, d' criture et d'ex cution   l'utilisateur propri taire et au groupe propri taire et donne les droits de lecture et d'ex cution aux autres utilisateurs pour le fichier giosue.txt

Les droits UGO:

U			G			O		
R	W	X	R	W	X	R	W	X
400	200	100	40	20	10	4	2	1
700			70			7		
777								

Remarque 1 : nous pouvons constater sur le tableau ci-dessus qu'il y a 3 colonnes elles-mêmes divisées en 3 colonnes :

Pour la première ligne de ce tableau 3 lettres sont affichées : U = User (il s'agit de l'utilisateur propriétaire du fichier ou du dossier), G = Group (il s'agit du groupe propriétaire du fichier ou du dossier) et O = Other (il s'agit de tout autres utilisateur ou groupes) : ces lettres nous disent qui sera autorisé ou non. Ces lettres représenteront nos 3 colonnes principales.

La deuxième ligne de ce tableau représente les droits que l'on va donner : R = Read (il s'agit du droit de lecture du fichier ou du dossier), W = Write (il s'agit du droit d'écriture du fichier ou du dossier) et X = Execution (il s'agit du droit d'exécution du fichier ou du dossier) : ces lettres nous disent quels seront les droits donnés aux utilisateurs ou aux groupes choisis auparavant.

La troisième ligne de ce tableau représente des nombres ou des chiffres associés aux lettres au-dessus d'eux, elles-mêmes associées à la lettre au-dessus d'elles. 400 = R/U, 200 = W/U, 100 = X/U, 40 = R/G, 20 = W/G, 10 = X/G, 4 = R/O, 2 = W/O, 1 = X/O. si on additionne les nombres et les nombres et les chiffres nous obtenons 777 = tous le monde à tous les droits.

Petite remarque : il faut toujours laisser les droit d'exécution si on donne les droit de lecture sinon cela ne fonctionnera pas.

```
root@debian:/var/exos# touch bob.txt
root@debian:/var/exos# ls -l
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 0 30 nov. 23:13 bob.txt
-rwxrwxr-x+ 1 giosue direction 38 30 nov. 23:03 giosue.txt
root@debian:/var/exos# nano bob.txt_
```

Remarque 2 : lorsque nous avons déjà fait une première commande « echo directeur > giosue.txt » et que nous faisons une autre commande par exemple « echo direction : > giosue.txt » la dernière commande écrase la première, pour pouvoir rajouter à la suite il faut faire ceci « echo Monsieur Tarantino Giosué >> giosue.txt ». C'est bien le « >> » qui signifie cette fois-ci rajoute et non écrase par... pour créer un fichier nous pouvons aussi faire « touch bob.txt » cela crée le fichier mais il sera vide alors nous pourrions faire « nano bob.txt » ou « nano /var/exos/bob.txt » afin d'ouvrir le fichier et de rajouter quelques lignes de texte.

```
root@debian:/var/exos# chattr +i bob.txt
root@debian:/var/exos# lsattr bob.txt
---i-----e----- bob.txt
root@debian:/var/exos# _
```

La commande « chattr +i bob.txt » permet de changer l'attribution et de rendre immuable le fichier bob.txt. La commande « lsattr bob.txt » permet de vérifier les attributions du fichier bob.txt.

Si la commande « setfacl ... » ou « getfacl... » est introuvable faites « apt install acl » afin d'installer les commandes précédemment introuvables.

```

root@debian:/var/exos# setfacl -m u:bob:- giosue.txt
root@debian:/var/exos# getfacl giosue.txt
# file: giosue.txt
# owner: giosue
# group: direction
user::rwx
user:bob:---
group::rwx
mask::rwx
other::r-x
root@debian:/var/exos#

```

La commande « `setfacl -m u:bob :- giosue.txt` » signifie : modifie la règle acl pour l'utilisateur bob en lui retirant tous les droits sur le fichier giosue.txt

La commande « `getfacl giosue.txt` » permet de montrer toutes les règles acl sur le fichier giosue.txt.

Nous pouvons remarquer que la règle setfacl à bien été prise en compte pour bob qui n'a désormais plus aucun droit sur le fichier giosue.txt.

Remarque : pour les règles d'autorisation et de sécurité d'un dossier ou d'un fichier, nous devons le faire en trois couches :

- La couche autorisation UGO (permet d'octroyer des droits ou d'en enlever de changer les propriétaire (utilisateur ou groupe) de dossier ou de fichier, sans être pointu au niveau de la précisions).
- La couche attribution qui permet de protéger les dossiers ou les fichiers physiquement sans être attaché à un groupe ou à un utilisateur (ce sont des règles générales on va dire)
- La couche acl qui est la couche la plus précise dans l'octroiement d'autorisation : nous pouvons donner des droits a un groupe et enlever les droits d'un des membres de ce dit groupe. Grâce aux acl nous pouvons faire tout un tas de combinaison avec les autorisations UGO et les attributions pour arriver à protéger les dossiers ou les fichiers le plus précisément possible.

```

root@debian:~# /etc/_
alternatives/      cron.monthly/      groff/             modprobe.d/        rc0.d/             security/          udev/
apparmor/          cron.weekly/       grub.d/            modules-load.d/    rc1.d/            selinux/          ufw/
apparmor.d/        cron.yearly/       gss/              network/           rc2.d/            skel/             update-motd.d/
apt/               dbus-1/            init.d/            nftables.conf      rc3.d/            ssh/              vim/
binfmt.d/          default/           initramfs-tools/  opt/               rc4.d/            ssl/              X11/
ca-certificates/   dhcp/              iproute2/          pam.d/             rc5.d/            sv/               xdg/
console-setup/     dictionaries-common/ kernel/             perl/              rc6.d/            sysctl.d/
cron.d/            discover.conf.d/   ldap/             profile.d/          rc8.d/            systemd/
cron.daily/        dpkg/              ld.so.conf.d/     python3/           rmt               terminfo/
cron.hourly/       emacs/             logrotate.d/      python3.11/        runit             tmpfiles.d/
root@debian:~# /etc/_

```

La commande « `/etc/double tabulation` » permet d'afficher une liste de toutes les options possibles pour compléter ce que tu tapes. Très important pour retrouver des chemins.

J'espère que ce projet vous sera utile.